[COD-028] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Tabla Periódica & Enlaces

■ Misión Didáctica • Geometría Molecular VSEPR y Enlaces Químicos con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador químico en 3D de la **Tabla Periódica oficial de la IUPAC** y los tres grandes tipos de enlaces moleculares: el enlace **covalente polar del agua (H2O, ángulo 104.5°)**, el enlace **covalente apolar tetraédrico del metano (CH4, 109.5°)** y la **red iónica cristalina del cloruro de sodio (NaCl)**, junto a la espiral periódica continua de los 118 elementos. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 28, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Las moléculas 3D girarán en pantalla!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■ Abrir Tabla Periódica 3D ■»** en el mapa para inspeccionar la red cúbica del NaCl y los 118 elementos.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo 3D de Cristalografía, Enlaces Químicos y Redes Moleculares IUPAC.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Modela con Canvas 2D/3D fotorrealista PBR interactivo: red cúbica FCC de NaCl (27 iones Na+/Cl- con plano Miller 001), molécula de agua H2O polar (104.5° con nubes de pares libres sp^3), metano CH4 (tetraedro 109.5°), red de diamante C tridimensional, CO2 lineal (180°) y NH3 piramidal (107.8°).
3. Incluye botones interactivos para alternar entre estructuras químicas, rotación orbital 3D con ratón y conmutadores de planos cristalográficos y dipolos.
4. Integra un botón modal de telemetría analítica con difractograma XRD de polvo (Ley de Bragg $n\lambda = 2d \cdot sen\ \theta$) y escala periódica de electronegatividad de Pauling (IUPAC).
5. Aplica un diseño en modo oscuro (#02040a) con tipografía grande (16-18px), KPIs de tipo de enlace, ángulo, distancia y diferencia Pauling $\Delta\chi$, y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Añade una molécula de Dióxido de Carbono (CO2) lineal a 180° y explica por qué no tiene polaridad a pesar de tener enlaces polares*». ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las estructuras químicas (*IUPAC / Teoría VSEPR de Gillespie-Nyholm*):** Las posiciones atómicas, distancias (d = 2.82 Å) y ángulos de enlace (104.5° y 109.5°) proceden de la cristalografía de rayos X y repulsión electrostática de pares de electrones.
• **Motor Gráfico y Cristalografía Computacional:** Proyección tridimensional interactiva con sombreado esférico fotorrealista PBR, rotación Euler, planos de Miller (001), nubes de pares solitarios sp^3 y espectrograma XRD con picos Bragg.